

Ejercicios **Análisis de Componentes Principales**

P1. Comportamiento de consumo alimenticio

Un estudio del consumo de diferentes familias francesas intenta una caracterización mediante análisis de componentes principales. Las familias (sujetos) se caracterizan por su condición socioeconómica, clasificando el tipo de trabajo de los jefes de hogar, y por sus tamaños considerando el número de hijos. Los jefes de hogar tienen las siguientes características: (MA#) trabajador manual, (EM#) empleado, (PF#) profesional. Donde el símbolo # puede tomar los valores 2, 3, 4 o 5 y representa el número de hijos de las familias. Se mide el consumo promedio de los siguientes productos (atributos o variables originales x_1): Pan, Verduras, Frutas, Carnes, Aves, Lácteos y Vinos.

La matriz de correlación de los productos es la siguiente:

	Pan	Verduras	Frutas	Carnes	Aves	Lácteos	Vinos
Pan	1,00						
Verduras	0,59	1,00					
Frutas	0,20	0,87	1,00				
Carnes	0,32	0,89	0,96	1,00			
Aves	0,25	0,83	0,93	0,98	1,00		
Lácteos	0,86	0,66	0,33	0,37	0,23	1,00	
Vinos	0,30	-0,35	-0,49	-0,44	-0,40	-0,40	1,00

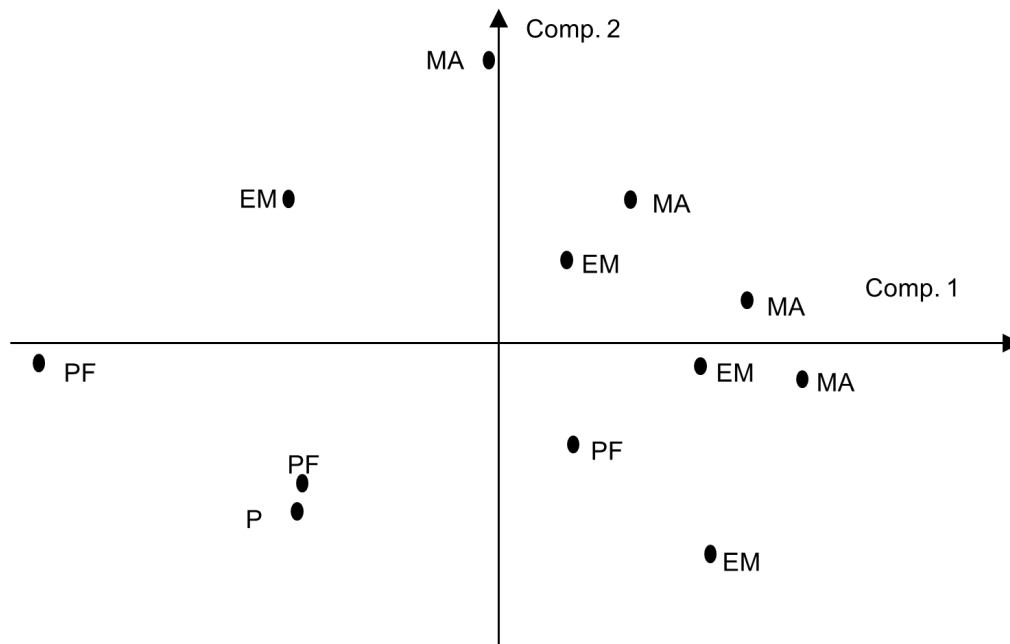
Después de realizar un análisis de componentes principales, los valores propios para las componentes son

$$\lambda_1 = 4,339; \quad \lambda_2 = 1,829; \quad \lambda_3 = 0,625; \quad \lambda_4 = 0,502; \quad \lambda_5 = 0,393; \quad \lambda_6 = 0,099; \quad \lambda_7 = 0,083.$$

Los vectores propios de las dos primeras componentes se muestran en la siguiente tabla:

	Componente 1	Componente 2
Pan	-0,497	0,841
Verduras	-0,972	0,131
Frutas	-0,931	-0,277
Carnes	-0,963	-0,190
Aves	-0,912	-0,265
Lácteos	-0,584	0,707
Vinos	0,425	0,649

La distribución de los grupos familiares en el espacio de las dos primeras componentes principales se muestra en la siguiente figura:



- Determine el porcentaje de información que se pierde en el estudio con solo las dos primeras componentes.
- Intente una caracterización de las componentes inspeccionando sólo la distribución de las familias en el plano de las dos componentes.
- Dibuje en forma aproximada los productos consumidos (atributos o variables originales) en el espacio de las componentes.
- Asocie cada componente a los productos consumidos.
- Intente relacionar los productos consumidos por las familias y sus condiciones socioeconómicas y/o tamaños.

P2. Caracterización billetes falsos

Para caracterizar billetes falsos, los bancos suizos realizaron un análisis que consistía en tomar medidas de los billetes. Para el análisis, tenía tres grupos diferentes de billetes: originales de papel, originales de plástico y billetes falsos. Cada billete fue caracterizado por las siguientes variables:

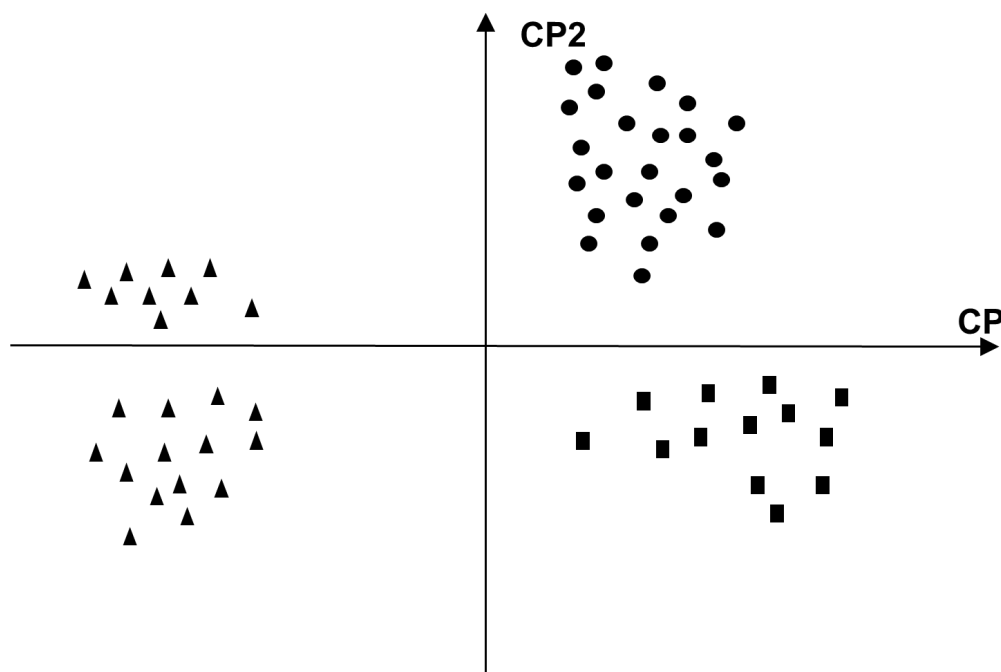
LON	:	Longitud del billete.
LD	:	Largo de la diagonal del billete.
AI	:	Ancho izquierdo del billete.
AD	:	Ancho derecho del billete.
AMI	:	Ancho margen inferior del billete.
AMS	:	Ancho margen superior del billete.

A continuación, se realizó un análisis de componentes principales con los siguientes resultados:

- Valores propios: 2,58; 1,34; 0,76; 0,56; 0,50; 0,26.
- Vectores propios para las dos primeras componentes:

	Componente 1	Componente 2
LON	0,395	0,799
LD	0,207	0,345
AI	0,445	-0,263
AD	0,411	-0,375
AMI	0,347	-0,072
AMS	0,560	-0,163

La distribución de los diferentes tipos de billetes se muestra en la siguiente figura: originales de papel en círculos, originales de plástico en cuadrados y falsos en triángulos.





Se realizó un trabajo similar con monedas midiendo 6 variables de tamaño de éstas y los valores propios del análisis fueron los siguientes: 1,96; 1,54; 1,09; 0,73; 0,40; 0,28.

- a) Determine el porcentaje de validez del análisis.
- b) Interprete cada una de las componentes.
- c) Identifique las principales características de los billetes originales.
- d) Determine si existen diferencias entre las falsificaciones.
- e) Para el análisis de las monedas, ¿se logrará tener una precisión similar a la de los billetes?

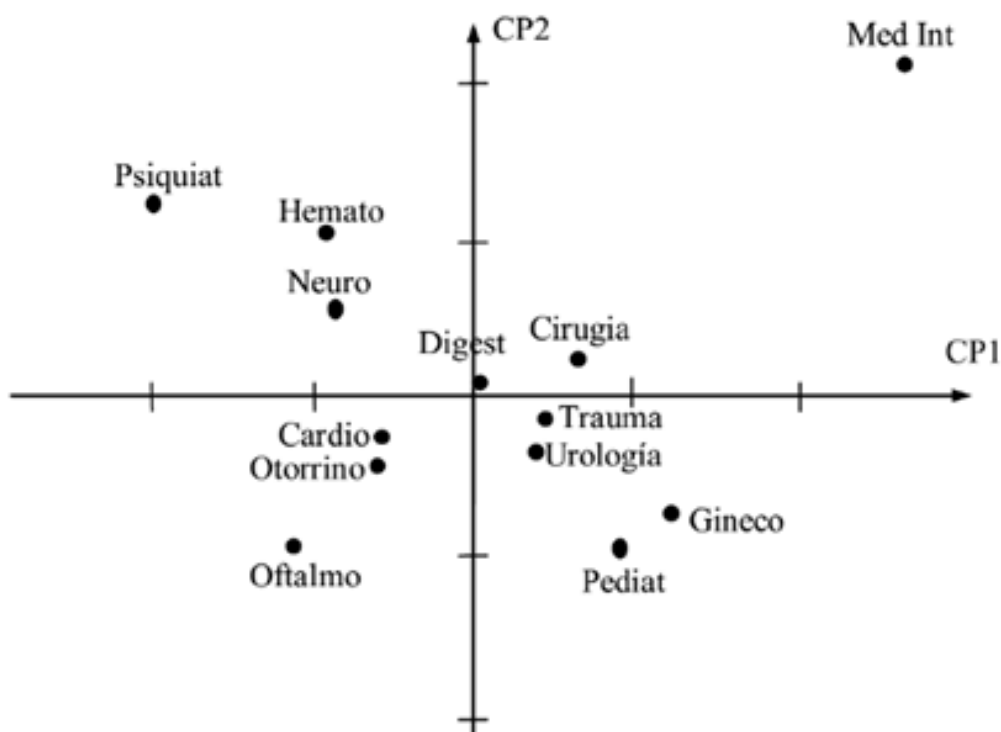
P3. Caracterización de servicios hospitalarios

Un estudio del Hospital de Andalucía, España, analizó 22.846 ingresos para intentar caracterizar los diferentes servicios o unidades del hospital. Los servicios analizados fueron los siguientes: Medicina Interna, Ginecología, Pediatría, Cirugía, Traumatología, Urología, Digestivo, Otorrinolaringología, Cardiología, Neurología, Hematología, Oftalmología y Psiquiatría. Para caracterizar los servicios, se midieron 7 variables:

NI	:	Número de ingresos.
MO	:	Índice de mortalidad.
RE	:	Número de reingresos al servicio, por el mismo diagnóstico.
NE	:	Número de consultas externas al servicio.
ICM	:	Índice promedio de la complejidad de los pacientes admitidos.
ES	:	Número de estancias por servicio, promedio de días cama usados en cada servicio.
IF	:	Índice de funcionalidad, representa la eficiencia del servicio.

El resultado del análisis de componentes principales muestra los siguientes resultados para las dos primeras componentes:

	Componente 1	Componente 2
Valor propio	2,558	1,829
NI	0,860	-0,066
MO	0,421	0,747
RE	-0,406	0,670
NE	-0,250	0,388
ICM	-0,562	0,635
ES	0,820	0,508
IF	0,663	0,078





- a) Determine la validez del análisis.
- b) Ubique las variables medidas en el plano de las dos primeras componentes.
- c) Interprete cada componente.
- d) Clasifique los servicios según la interpretación de cada componente.
- e) Seleccione los servicios con mayor carga de trabajo cualitativa y cuantitativa.
- f) Determine los servicios más eficientes.

P4. Análisis del sector lechero

En un estado venezolano se utilizó ACP para analizar la situación del sector lechero. Las variables utilizadas fueron: SUP: superficie total de la hacienda; VACA: número total de vacas; SANI: índice sanitario; INST: índice de las instalaciones; MAQ: índice de maquinarias; PROM: Promedio de la lecha/vaca. Los resultados del ACP fueron los siguientes:

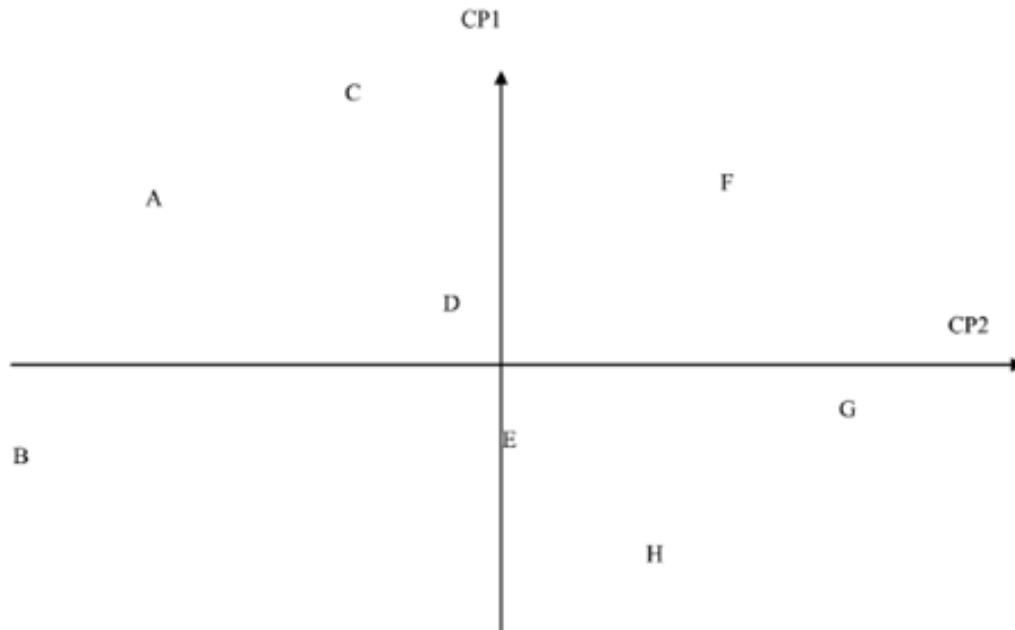
Valores propios: 1,794; 1,341.

Vectores propios ponderados por la raíz de cada valor propio:

	Componente 1	Componente 2
SUP	0,79	0,10
VACA	0,76	0,40
SANI	0,44	-0,48
INST	0,32	-0,48
MAQ	0,53	-0,26
PROM	-0,01	-0,80

Determine una caracterización de las componentes principales, al examinar la relación con las variables originales.

Al graficar las haciendas en el plano de las dos primeras componentes principales, se pueden caracterizar 8 tipos de haciendas con problemas particulares, como se muestra en la figura. Utilice esta información para identificar los tipos de haciendas. Determine, además, el porcentaje de validez del estudio.

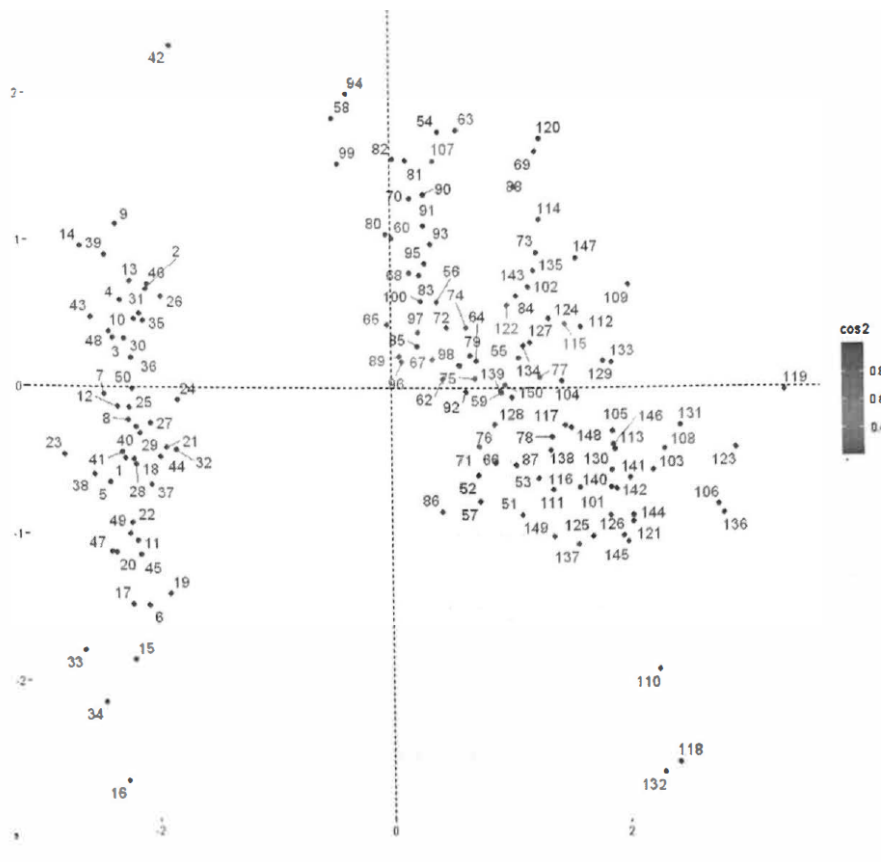


P5. Análisis de neoplasias

Una base de datos de neoplasias, tumores, los clasifica por su tamaño, largo y ancho, y por los tipos de núcleos celulares, regulares e irregulares. Se realiza un análisis de componentes principales, para extraer solo las dos primeras componentes. Los resultados se muestran a continuación:

	CP1	CP2
Valor propio	1,7034	1,2560
Largo	0,5211	-0,3774
Regular	-0,2693	-0,9233
Ancho	0,5804	-0,0245
Irregulares	0,5648	-0,0669

- Determine el porcentaje de pérdida de la información, en un análisis de dos componentes.
- En la gráfica de las dos primeras componentes, sobre diferentes tumores, grafique las variables originales en el plano, primera componente como la abscisa y segunda como ordenada.
- Interprete cada una de las dos primeras componentes, con un solo concepto cada una.
- ¿Es posible determinar grupos? ¿Cuántos?
- Si se considera que la irregularidad y el tamaño de los tumores indican malignidad, indique los números de los tumores benignos.



P6. Barómetro Merco

El Barómetro Merco consiste en una clasificación de las 50 empresas con más prestigio, en función de su puntuación en las siguientes variables:

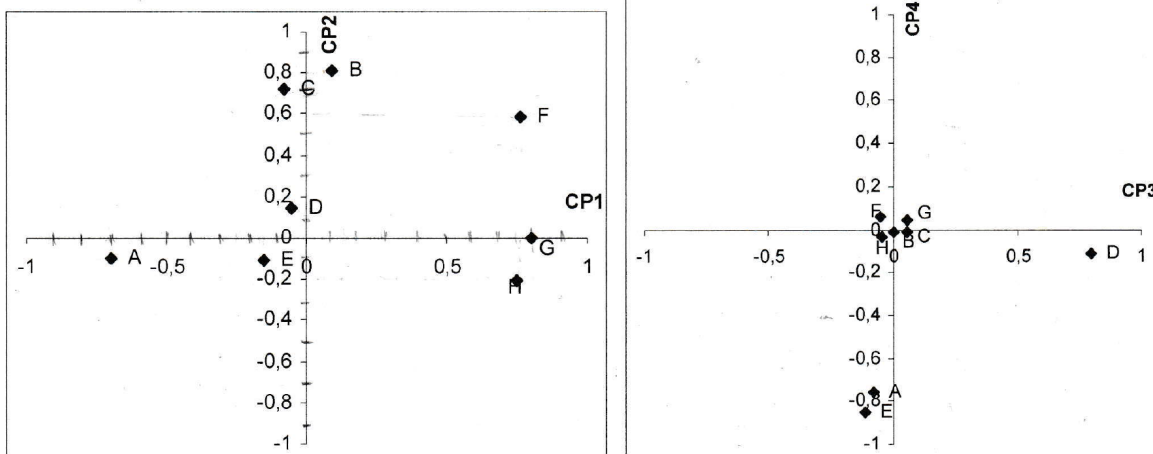
REF	:	Resultados económico-financieros.
CPS	:	Calidad producto/servicio.
CCCL	:	Cultura corporativa y calidad laboral.
ERSC	:	Ética y responsabilidad social corporativa.
DGPI	:	Dimensión global y presencia internacional.
IDI	:	Investigación, desarrollo e innovación.

Los valores y vectores característicos normalizados son los siguientes:

	CP1	CP2	CP3	CP4
λ	2,15	1,32	1,18	0,77
REF	-0,015	0,743	0,296	0,250
CPS	0,053	0,066	0,855	-0,215
CCCL	0,582	-0,187	0,038	0,439
ERSC	0,626	-0,101	0,207	0,216
DGPI	0,626	-0,101	0,107	0,216
IDI	0,245	0,629	-0,405	-0,036

De las 50 empresas se pueden concentrar en 8 (A,B...H) grupos fundamentales, estas proyecciones se muestran en las dos primeras componentes y en la tercera y cuarta componentes.

- Determine el porcentaje de información explicada con 2, 3 y 4 componentes.
- Intente la caracterización de cada componente hasta la cuarta componente.
- Según la caracterización realizada identifique cada grupo de empresas (A,B, ...,H).



P7. Clasificación de neuronas

Para clasificar neuronas, 6 tipos de A a F, se consideran cuatro características: largo del axón, arborización dendrítica, cantidad de dendritas y tamaño del soma. La tabla muestra los resultados para 3 componentes principales:

	λ	Cantidad D	Arborización D	Largo Axón	Tamaño Soma
CP1	1,8	0,948	0,925	0,769	0,142
CP2	0,9	-0,215	0,311	0,629	-0,171
CP3	0,3	0,005	-0,004	-0,007	0,789

La tabla siguiente entrega las coordenadas de cada tipo de neurona en las dos primeras componentes:

	A	B	C	D	E	F
CP1	-0,60	-1,10	-0,51	0,40	1,20	1,30
CP2	1,60	0,01	0,81	0,95	-0,55	0,63

Determine el porcentaje de validez del análisis a dos componentes, grafique las variables originales en el plano de las dos primeras componentes, identifique cada componente hasta la tercera e intente una caracterización de los tipos de neuronas.